

Combinatoria

Olimpiadas Matemáticas

Febrero de 2012

Introducción

Los problemas de combinatoria, en general, son los que más habilidad y talento requieren para ser resueltos. Por lo general no son difíciles, pero sí pueden ser bastante trabajosos.

Un problema de combinatoria, en general, involucra alguna otra rama de la matemática como la teoría de números o la geometría. Si nosotros, por ejemplo, no logramos determinar si un problema es de Teoría de Números o Combinatoria, es porque definitivamente el problema es de Combinatoria.

Hay muchas tácticas muy conocidas para resolver problemas de Combinatoria, y a continuación vamos a nombrar algunas.

Principio del Palomar

Si tenemos n palomares y tenemos $n + 1$ palomas, entonces si todas las palomas entraron a alguno de los palomares, habrá un palomar con al menos dos palomas.

La idea es bastante simple e intuitiva, pero también es bastante útil. Son pocos los problemas de Combinatoria que no requieren el uso del Principio del Palomar. A veces la aplicación de este teorema no resulta obvia, pero sin lugar a dudas es de una gran utilidad.

Ejemplo

Sea k un entero positivo coprimo con 10. Demostrar que existe un múltiplo de k que está compuesto sólo por dígitos 1.

Consideremos el siguiente conjunto de números:

$$\{1, 11, 111, \dots, \underbrace{11 \dots 11}_{k+1}\}$$

Es decir, tenemos los primeros $k + 1$ repitunos. Entonces, si consideramos módulo k estos números, por el principio del palomar debe haber dos que tengan el mismo resto. Entonces, la diferencia de estos repitunos es un múltiplo de k de la forma $11 \dots 1100 \dots 00$. Como k era coprimo con 10 se sigue que k divide a este repituno, de donde se obtiene el resultado buscado.

Principio del Mínimo

En todo conjunto (no necesariamente finito) de números positivos, existe un elemento (o varios) cuyo valor es el mínimo del conjunto.

Por ejemplo, el elemento mínimo del conjunto $\{a_1, \dots, a_n\}$ se denota como $\min\{a_1, \dots, a_n\}$, y este cumple con que es el más pequeño del conjunto en cuanto a valor.

La idea nuevamente puede resultar trivial, pero es importante en los problemas de combinatoria observar qué sucede con «el jugador que menos bolitas tiene», «la persona que menos enemigos tiene», etc.

Principio del Máximo

En todo conjunto finito de números positivos existe un elemento (o varios) cuyo valor es el máximo.

Por ejemplo, el elemento máximo del conjunto $\{a_1, \dots, a_n\}$ se denota como $\max\{a_1, \dots, a_n\}$, y este cumple con que es el más grande del conjunto en cuanto a valor.

Ejemplo

Consideremos un conjunto de n puntos $p_1, \dots, p_n$ en el plano. Decidir si es posible que cada punto p_i sea punto medio de algún segmento $\overline{p_j p_k}$.

Para resolverlo, usaremos el principio del máximo. Como n es un número natural, se tiene que el conjunto de puntos es finito. Supongamos que la respuesta es que sí es posible. Entonces, consideremos dos puntos p_a y p_b que están a la mayor distancia posible. Por hipótesis, p_b es punto medio de algún segmento. Sea $\overline{p_c p_d}$ tal segmento. Si hacemos el dibujo, veremos fácilmente que $p_a p_c > p_a p_b$ o bien $p_a p_d > p_a p_b$. Como en cualquier caso, supusimos que $p_a p_b$ era la mayor distancia posible, hemos llegado a una contradicción que surgió de suponer que era posible.

Argumentos por coloración

Algunos problemas de Combinatoria pueden ser resueltos muy fácilmente utilizando argumentos por coloración. Esto quiere decir, asignándole colores a algunas líneas, casillas, personas, etc.

Un ejemplo clásico es el que afirma que a un tablero de 8×8 al que se le sacan dos esquinas opuestas, no se lo puede cubrir usando fichas de dominó. La demostración obedece a que si coloreamos el tablero como si fuera un tablero de ajedrez, entonces cada ficha de dominó cubriría una casilla de cada color. Entonces, como hay 32 casillas de un color y 30 del otro, no se puede ubicar las fichas de dominó debido a que éstas cubrirían 31 fichas de cada color.

Ejemplo

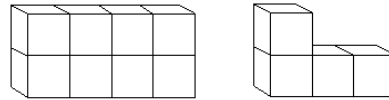
Llamaremos *tetrominó* a una ficha de 1×4 , que cubre 4 casillas de un tablero. Demostrar que no es posible ubicar, sin superposiciones, 25 fichas tetrominó en un tablero de 10×10 (las fichas pueden girarse).

Pintamos el tablero con 4 colores, tal como indica la figura. Veamos que cada tetrominó, al ser ubicado, cubre exactamente una casilla de cada color. Pero notemos que el color 1 aparece 26 veces. Luego, si ponemos 25 tetrominó no se va a poder realizar el cubrimiento.

1	2	3	0	1	2	3	0	1	2
0	1	2	3	0	1	2	3	0	1
3	0	1	2	3	0	1	2	3	0
2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
1	2	3	0	1	2	3	0	1	2
0	1	2	3	0	1	2	3	0	1
3	0	1	2	3	0	1	2	3	0
2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
1	2	3	0	1	2	3	0	1	2
0	1	2	3	0	1	2	3	0	1

Problemas

- Consideremos un tablero cuadrado de $n \times n$ al que se le han removido las 4 casillas de las esquinas. Determinar para qué valores de n , el tablero que queda puede ser cubierto por fichas en forma de L que cubren cuatro casillas.
- Decidir si es posible ensamblar un cubo de $6 \times 6 \times 6$ en los siguientes casos:
 - Usando únicamente fichas del Tipo 1.
 - Usando únicamente fichas del Tipo 2.



- En un torneo de tenis, todos los jugadores jugaron exactamente una vez contra cada uno de los demás. Al finalizar el torneo, cada jugador hace una única lista con los nombres de los jugadores que:
 - Fueron derrotados por él.
 - Fueron derrotados por los jugadores que él derrotó.

Demostrar que la lista de alguno de los jugadores contiene los nombres de todos los demás.

- Hay 3 escuelas, cada una de las cuales tiene n estudiantes. Cada estudiante tiene exactamente $n + 1$ amigos de otras escuelas (la relación de amistad es recíproca). Demostrar que existen tres estudiantes, uno de cada escuela, tales que cada uno es amigo del otro.
- En un tablero de 9×9 se ubican los números entre 1 y 81 (uno en cada casilla). Demostrar que hay dos casillas adyacentes tales que la diferencia entre los números que contienen es al menos 6.
- Se tiene un grupo de 17 personas. Cada persona tiene una relación de amistad, enemistad o indiferencia con cada una de las demás. La relación siempre es mutua. Demostrar que existen tres personas tales que las tres guardan entre sí la misma relación.
- En un tablero de ajedrez de 8×8 se ubican 33 torres. Demostrar que existen 5 de ellas tales que ninguna de ellas ataca a las otras.